

ĐỀ CUỐI KỲ MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG II - HỌC KỲ 2024.1
MÃ HP: PH1120, thời gian 90 phút

Cho biết: $\pi = 3,14$; $g = 9,81 \text{ m/s}^2$; $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{Nm}^2)$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$;

$$e = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

Phần I (6 điểm).

Câu 1. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Gauss đối với điện trường?

A. $\oint_i \vec{E} d\vec{l} = 0$

B. $\oint_s \vec{B} d\vec{S} = 0$

C. $\oint_l \vec{H} d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i$

☒ D. $\oint_s \vec{D} d\vec{S} = \sum_{i=1}^n q_i$

Câu 2. Khi nói về hiện tượng điện hưởng, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong hiện tượng điện hưởng một phần, độ lớn của điện tích cảm ứng nhỏ hơn độ lớn điện tích trên vật mang điện.

B. Trong hiện tượng điện hưởng toàn phần, độ lớn của điện tích cảm ứng bằng độ lớn điện tích trên vật mang điện.

☒ C. Trong hiện tượng điện hưởng, độ lớn của điện tích cảm ứng lớn hơn độ lớn điện tích trên vật mang điện.

D. Là hiện tượng xuất hiện các điện tích cảm ứng trên vật dẫn (lúc đầu không mang điện) khi đặt vật dẫn trong điện trường.

Câu 3. Điện thông gửi qua một mặt Gauss là một mặt cầu có tâm trùng với điện tích điểm thay đổi thể nào nếu tăng bán kính của mặt Gauss này lên gấp đôi?

A. Tăng 4 lần

$$\Phi = \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_{\text{enc}}$$

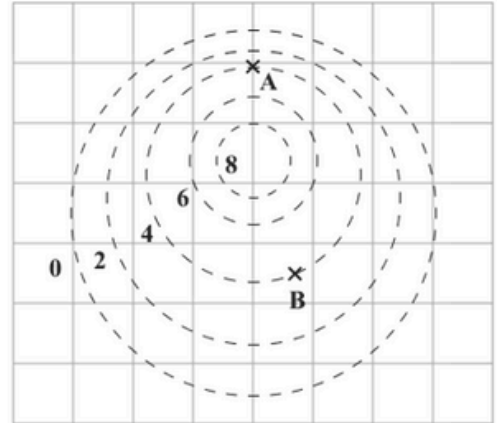
☒ B. Không đổi

C. Tăng 2 lần

D. Giảm 2 lần

Dùng thông tin sau để trả lời câu 4, câu 5, và câu 6:

Hình bên là đồ thị biểu diễn các đường đẳng thế (mọi điểm trên cùng một đường đẳng thế có cùng điện thế). Giá trị điện thế của mỗi điểm thuộc đường đẳng thế được tính bằng vôn (V) và được ghi ở trên hình. Mỗi cạnh của ô vuông có độ dài tương ứng với 1 cm.



Câu 4. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B bằng

A. 10 V

B. 8 V

☒ C. 0 V

D. 4 V

Câu 5. Khi dịch chuyển một electron từ điểm A đến điểm B công của lực điện bằng

A. 2 eV

☒ B. 0 eV

C. -2 eV

D. 8 eV

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cường độ điện trường tại A và B có cùng độ lớn.

☒ B. Cường độ điện trường tại A nhỏ hơn cường độ điện trường tại B.

C. Cường độ điện trường tại A lớn hơn cường độ điện trường tại B.

D. Véc tơ cường độ điện trường tại A và B có cùng phương và cùng chiều.

Câu 7. Một mặt cầu kim loại bán kính $R = 14,0 \text{ cm}$, tích điện đều điện tích $26,0 \mu\text{C}$. Cường độ điện trường tại một điểm cách tâm mặt cầu một khoảng $r = 20,0 \text{ cm}$ là

☒ A. $5,84 \cdot 10^6 \text{ V/m}$

B. $5,84 \cdot 10^{10} \text{ V/m}$

C. $1,17 \cdot 10^6 \text{ V/m}$

D. $1,17 \cdot 10^8 \text{ V/m}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q$$

Câu 8. Một tụ điện phẳng điện môi là polystyren có hằng số điện môi $\epsilon = 2,60$. Khoảng cách giữa hai bản tụ là $2,00 \text{ mm}$. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 300 V . Mật độ điện mặt trên chất điện môi là

☒ A. $3,45 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$

B. $5,32 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$

C. $2,13 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$

D. $1,06 \cdot 10^{-6} \text{ C/m}^2$

$$E_{\text{chất điện môi}} = \frac{U}{d}$$

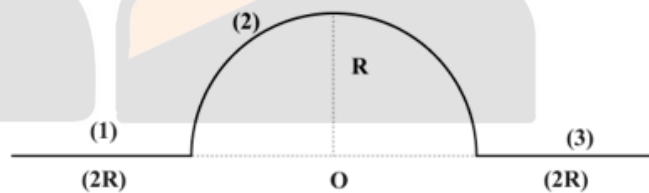
Câu 9. Một sợi dây tích điện đều, có một đoạn được uốn thành nửa đường tròn có bán kính $R = 11,3 \text{ cm}$ như hình vẽ. Biết mật độ điện dài của sợi dây là $\lambda = 3,14 \cdot 10^{-9} \text{ C/m}$. Cường độ điện trường tại điểm O là:

A. 500 V/m

B. $5,00 \text{ V/m}$

C. $50,0 \text{ kV/m}$

D. $5,00 \text{ kV/m}$



B

☒ **Câu 10.** Cho một dòng điện $I = 5,00 \text{ A}$ chạy qua một dây dẫn đặc hình trụ. Bán kính tiết diện thẳng của dây là $R = 5,00 \text{ mm}$. Cường độ từ trường tại điểm nằm cách trục của dây là $2,00 \text{ mm}$ là

A. $63,7 \text{ A/m}$

☒ B. $31,8 \text{ A/m}$

$$\frac{I r}{2\pi R^2} = B$$

C. 12,7 A/m

D. 127 A/m

$$W = \frac{v}{R} = \frac{aB}{\omega}$$

Câu 11. Nhà vật lý nổi tiếng người Mỹ gốc Hà Lan Goudsmit đề xuất phương pháp xác định khối lượng của các ion nặng bằng cách đo chu kì quay của chúng trong từ trường. Một ion iot mang điện tích $+e$ thực hiện 7,00 chu kì quay trong một từ trường đều cảm ứng từ $B = 45,0 \text{ mT}$ trong thời gian $t = 1,29 \text{ m/s}$. Khối lượng của ion iot là

A. $2,11 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$

B. $1,27 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$

C. $4,22 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$

D. $6,63 \cdot 10^{-25} \text{ kg}$

$$7T = 1,29$$

$$2\pi$$

$$T = \frac{2\pi m}{aB}$$

Câu 12. Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song cách nhau $d = 5,30 \text{ cm}$, mang dòng điện $I_1 = 15,0 \text{ A}$ và $I_2 = 32,0 \text{ A}$ cùng chiều nhau.

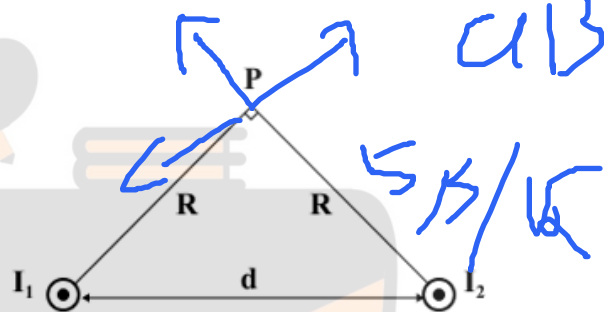
Độ lớn của từ trường tổng hợp tại điểm P là

A. $189 \mu\text{T}$

B. $251 \mu\text{T}$

C. $267 \mu\text{T}$

D. $134 \mu\text{T}$



$$\frac{I}{2\pi R}$$

$$\sqrt{B_1^2 + B_2^2}$$

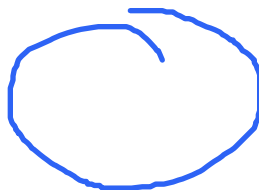
Câu 13. Các điện tích chuyển động ở lớp ngoài của phần lõi nóng chảy của Trái Đất tạo thành dòng điện tròn bán kính 3500 km . Mômen từ của dòng điện này là $8,00 \cdot 10^{22} \text{ J/T}$. Cường độ dòng điện này là

A. $6,53 \cdot 10^9 \text{ A}$

B. $4,16 \cdot 10^9 \text{ A}$

C. $2,08 \cdot 10^9 \text{ A}$

D. $1,04 \cdot 10^9 \text{ A}$



Dùng thông tin sau để trả lời câu 14 và câu 15 :

Từ trường trong vùng không gian giới hạn bởi đường tròn tâm c, bán kính R là một từ trường đều cảm ứng từ B (hình vẽ). Từ trường B tăng với tốc độ dB/dt.



Câu 14. Lực điện tác dụng lên điện tích điểm +q ban đầu đứng yên ở a là

☒ A. $F = \frac{1}{2} qR \frac{dB}{dt}$

B. $F = \frac{1}{2} qr$

☒ C. $F = \frac{1}{2} qr \frac{dB}{dt}$

☒ D. $F = \frac{1}{2} \frac{q}{r} \frac{dB}{dt}$

$$\mathcal{E}_c = - \frac{d\phi}{dt}$$

Câu 15. Đặt một đoạn dây dẫn trùng với dây cung nối giữa a và b. Đoạn dây này được nối với một điện kế nhạy để tạo thành mạch kín.

A. Có dòng điện chạy từ a đến b.

☒ B. Có dòng điện chạy từ b đến a.

C. Không có dòng điện chạy từ a đến b.

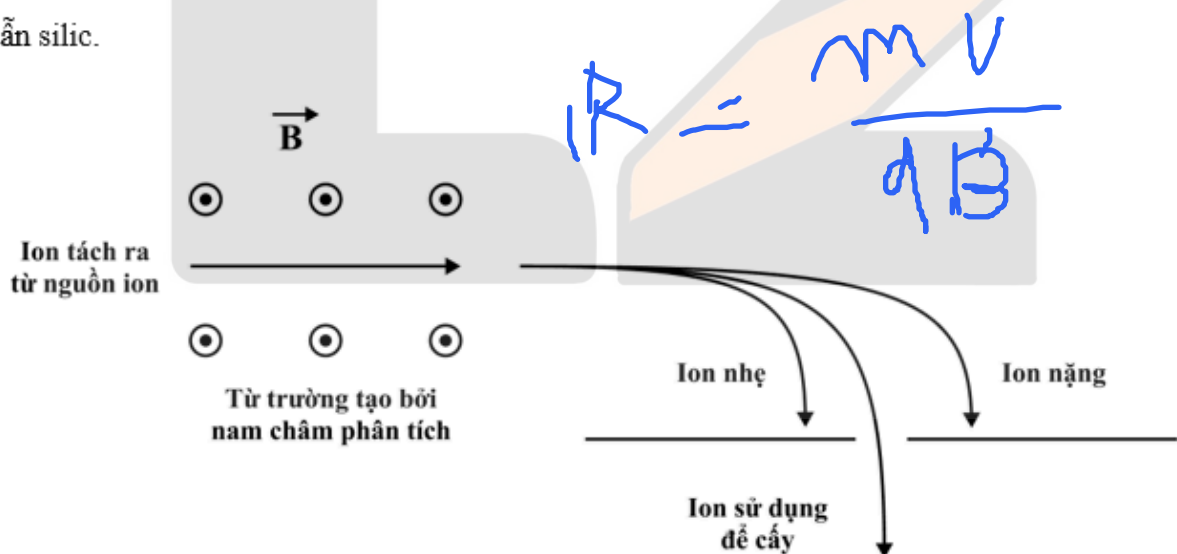
D. Có dòng điện xoay chiều giữa a và b.

Phần II (4 điểm).

Câu 1:

- a) Tính công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển điện tích điểm q_0 trong điện trường của điện tích điểm q .
- b) Nêu kết luận về đặc điểm công tính được ở a).
- c) Viết công thức tính công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển điện tích điểm q_0 trong điện trường của hệ điện tích điểm (không phải chứng minh).
- d) Từ kết quả tính được ở a) suy ra công thức tính thế năng tương tác của hệ hai điện tích chúng ở cách nhau một khoảng r .

Câu 2: Trong công nghiệp bán dẫn, cần thêm các nguyên tố phù hợp vào bán dẫn silic để tạo thành bán dẫn pha tạp loại n hoặc loại p. Phương pháp pha tạp chính xác nhất hiện nay là phương pháp cấy ion. Chẳng hạn, để thu được bán dẫn silic pha tạp loại p, người ta cấy ion $^{10}\text{B}^+$. Chùm ion $^{10}\text{B}^+$ và các ion khác ($^{11}\text{B}^+$, F^+ , BF_2^+ , BF^+ ...) được tạo ra từ quá trình ion hóa khí BF_3 trong môi trường áp suất thấp ($\sim 10^{-3}$ mmHg) được gia tốc bởi hiệu điện thế U . Sau đó, các ion chuyển động vào vùng từ trường đều theo phương vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$. Vì các ion chuyển động trên các quỹ đạo khác nhau nên có thể lọc các ion $^{10}\text{B}^+$ để cấy vào bán dẫn silic.



Biết ion $^{10}\text{B}^+$ có khối lượng $m = 1,66 \cdot 10^{-26}$ kg; điện tích $|q| = 1,60 \cdot 10^{-19}$ C; $B = 0,300$ T; $U = 20,0$ kV.

$$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$